தீர்வு உறுப்பு மதிப்புக்களை நேரிடையாகப் பயன்படுத்தும் முறை

விலை (X)	அளிப்பு (Y)	XY	X^2	Y^2
10	40	400	100	1600
12	41	492	144	1681
14	48	672	196	2304
15	60	900	225	3600
19	50	950	361	2500
$\sum x = 70$	$\sum y = 239$	$\sum xy = 3414$	$\sum x^2 = 1026$	$\sum y^2 = 11685$

$$r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}\sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}} \qquad r = \frac{(5 \times 3414) - (70 \times 239)}{\sqrt{(5 \times 1026) - (70)^2}\sqrt{5x11685 - (239)^2}}$$

$$r = \frac{17,070 - 16,730}{\sqrt{230 \times \sqrt{1304}}} \qquad r = \frac{340}{547.65} = +0.621$$

மேற்கண்ட உதாரணத்தில் உடன்தொடர்புக் கெழுவின் அளவு 0.0621 என்றிருக்கிறது. ஆகவே, பொருளின் விலைக்கும், அளிப்பிற்கும் நேரடி மற்றும் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்கு உறுதியான உறவும் உள்ளது.

உண்மைச் சராசரியின் அடிப்படையில் ஒட்டுறவினை கண்டறிதல்

உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரங்களுக்கு உண்மைச் சராசரியை பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தினை பயன்படுத்தி கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிக.

காரின் வயது (ஆண்டுகளில்) (X)	3	6	8	9	10	6
பராமரிப்புச் செலவு (₹ 000 – களில்)	1	7	4	6	8	4

தீர்வு

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \quad \text{இங்கு } x = x - \bar{x},\ y = y - \bar{y}$$

ப.எண்	x	$x - \bar{x}$ (x)	$(x-\bar{x})^2 = x^2$	Y	$y - \bar{y}$ (y)	$(y-\bar{y})^2 = y^2$	xy
1	3	-4	16	1	-4	16	16
2	6	-1	1	7	2	4	-2
3	8	+1	1	4	-1	1	-1
4	9	2	4	6	1	1	2
5	10	3	9	8	3	9	9
6	6	-1	1	4	-1	1	+1
	42	0	32	30	0	32	25

$\bar{x}\ \frac{42}{6} = 7$ $\quad \bar{y}\ \frac{30}{6} = 5$ $\quad \sum x^2 = 32$ $\quad \sum y^2 = 32$ $\quad \sum xy = 25$